



UNPHU

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
(UNPHU)

Facultad de Ciencias y Tecnología

Escuela de Informática

Asignatura: Software II

Profesor(a): Leonel Federico Savery Galarza

Tema: Especificaciones del Sistema

Título del proyecto: Sistema de agenda y gestión de citas para freelancers

Nombre: Nicole Carrion Disla, Isabela Almonte, Brayan Alexander

Matricula: 24-1076, 24-1034, 24-1665

Fecha: 20/05/2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	3
2.1. Objetivo General.....	3
2.2. Objetivos Específicos.....	3
3. Requerimientos.....	4
3.1. Funcionales.....	4
3.2. No funcionales.....	4
4. Casos de Uso.....	5
5. Diagramas de Secuencia.....	9
6. Diseño de Salidas.....	13
6.1. Introducción.....	13
6.2. Tipos de salidas del sistema.....	13
6.3. Descripción y Prototipado de Salidas.....	13
7. Diseño de Entradas.....	21
7.1. Introducción.....	21
7.2. Descripción y Prototipado de Entradas.....	21
8. Base de datos.....	27

1. Introducción

Actualmente bajo el yugo del mercado laboral, el trabajo independiente ha experimentado un crecimiento exponencial. Y con este crecimiento es evidente que también los desafíos a los que se enfrentarán también irán en aumento, de las más grandes problemáticas que éstos enfrentan es la gestión eficiente de su tiempo, la coordinación de reuniones con clientes y el seguimiento de los pagos por sus servicios.

Por lo tanto, este proyecto propone el desarrollo de un sistema de agendamiento y gestión de citas, diseñado específicamente para freelancers. Esta plataforma permitirá a los profesionales independientes, ofrecer, administrar y agilizar la reserva de sus servicios, mejorando su productividad y la experiencia de los clientes.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de agendamiento y gestión de citas que optimice la organización del tiempo de los freelancers, minimizando conflictos de horario y reduciendo la carga administrativa manual.

2.2. Objetivos Específicos

- Automatizar el proceso de reserva permitiendo que los clientes programen citas de manera autónoma basándose en la disponibilidad del freelancer.
- Asegurar el acceso seguro mediante roles de usuario.
- Centralizar la gestión proporcionando un panel de control con métricas esenciales.
- Permitir la configuración de horarios laborales y días no disponibles.
- Ofrecer una interfaz intuitiva y fácil de navegar.

3. Requerimientos

3.1. Funcionales

- **RF-1** El sistema debe permitir el registro de clientes, proveedores de servicios y administradores.
- **RF-2** El sistema debe permitir iniciar sesión mediante el correo electrónico.
- **RF-3** El sistema debe permitir que cada usuario gestione su perfil y preferencias.
- **RF-4** El sistema debe evitar conflictos de horarios automáticamente.
- **RF-5** El sistema debe permitir citas presenciales y virtuales.
- **RF-6** El sistema debe permitir reprogramar o cancelar citas.
- **RF-7** El sistema debe generar comprobantes digitales automáticamente.
- **RF-8** El sistema debe registrar un historial de cambios realizados por administradores.

3.2. No funcionales

- **RNF-1** El sistema debe responder a las solicitudes en menos de 3 segundos en condiciones normales.
- **RNF-2** El sistema debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente sin pérdida de rendimiento.
- **RNF-3** El sistema debe implementar control de acceso según roles.
- **RNF-4** El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas diariamente.
- **RNF-5** El sistema debe tener una interfaz intuitiva y adaptable para usuarios con poca experiencia tecnológica.
- **RNF-6** El sistema debe minimizar la cantidad de pasos necesarios para reservar una cita.
- **RNF-7** El sistema debe permitir agregar nuevos tipos de servicios sin modificar la estructura principal.
- **RNF-8** El sistema debe permitir integración con APIs externas como WhatsApp, Google Calendar o Zoom.
- **RNF-9** El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99.00%.

4. Casos de Uso

CU-1: Reservar cita de servicio

Descripción: Permite al cliente gestionar y programar una cita para un servicio específico dentro del sistema.

Actor principal: Cliente.

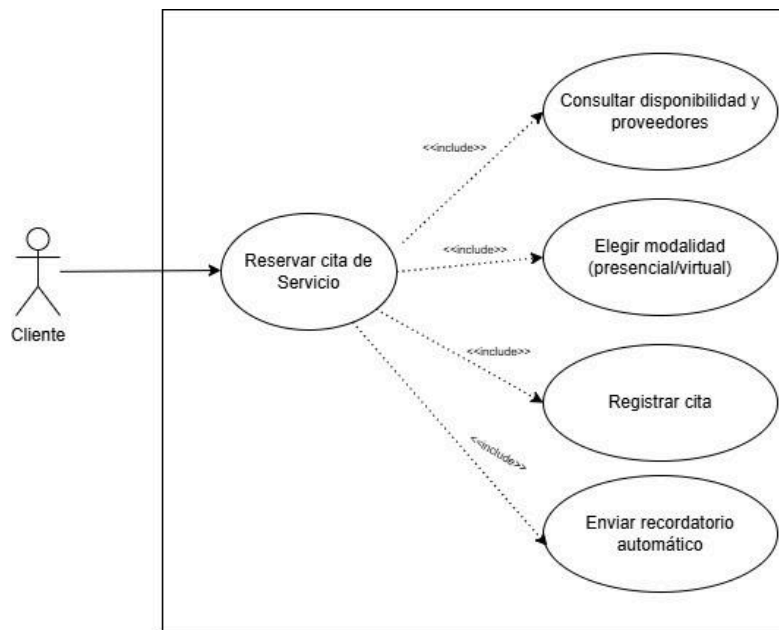
Flujo principal:

Consultar disponibilidad y proveedores: El sistema verifica los horarios libres para el servicio solicitado.

Elegir modalidad: El usuario selecciona si desea recibir el servicio de forma presencial o virtual.

Registrar cita: Se guardan los datos de la reserva en la base de datos del sistema.

Enviar recordatorio automático: El sistema genera y despacha una notificación de confirmación/recordatorio al cliente.



CU-2: Cancelar cita

Descripción General: Permite al cliente anular una cita previamente programada en el sistema, asegurando que se libere el espacio del proveedor y se registren los motivos de la cancelación.

Actor principal: Cliente.

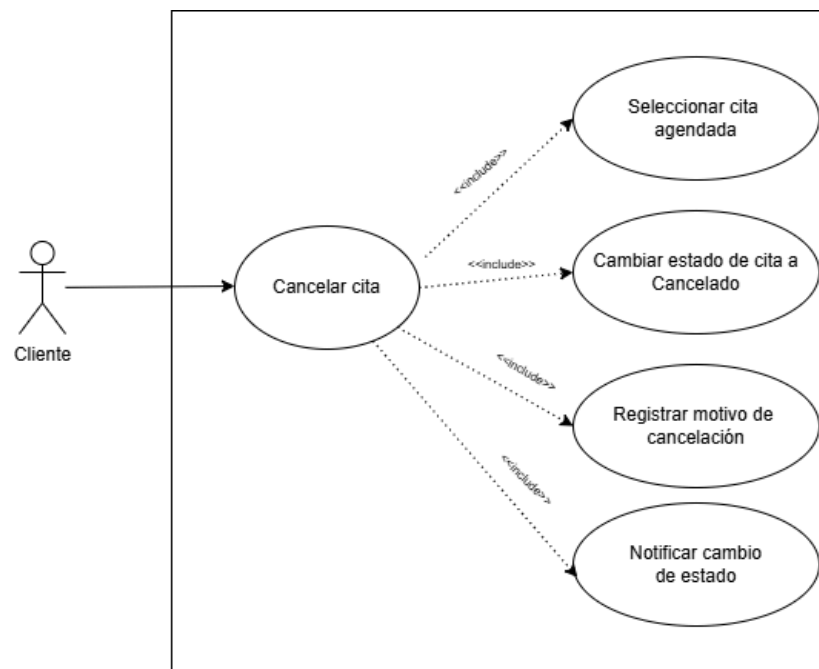
Flujo de principal:

Seleccionar cita agendada: El usuario identifica y elige la cita que desea anular de su historial activo.

Cambiar estado de cita a Cancelado: El sistema actualiza el estado del registro para liberar la disponibilidad.

Registrar motivo de cancelación: Se solicita y almacena la razón por la cual el cliente cancela el servicio.

Notificar cambio de estado: El sistema envía una alerta automática confirmando la cancelación.



CU-3: Generar reporte de citas y servicios

Descripción General: Permite al administrador extraer datos estadísticos e históricos del sistema para analizar el rendimiento de los servicios y los ingresos generados.

Actor principal: Administrador.

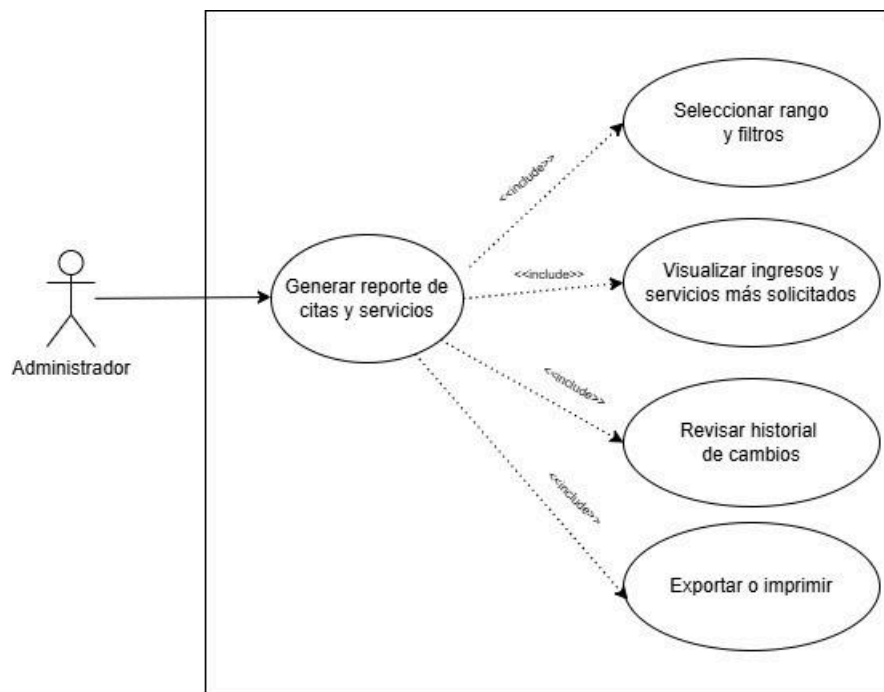
Flujo principal:

Seleccionar rango y filtros: El administrador define los parámetros del reporte.

Visualizar ingresos y servicios más solicitados: El sistema despliega en pantalla las métricas clave.

Revisar historial de cambios: Se incluyen las modificaciones y estados de las citas analizadas.

Exportar o imprimir: Permite descargar el documento final en formatos externos o mandarlo a impresión.



CU-4: Atender cita de servicio

Descripción General: Permite al profesional independiente gestionar la ejecución de la cita asignada y actualizar su progreso en tiempo real.

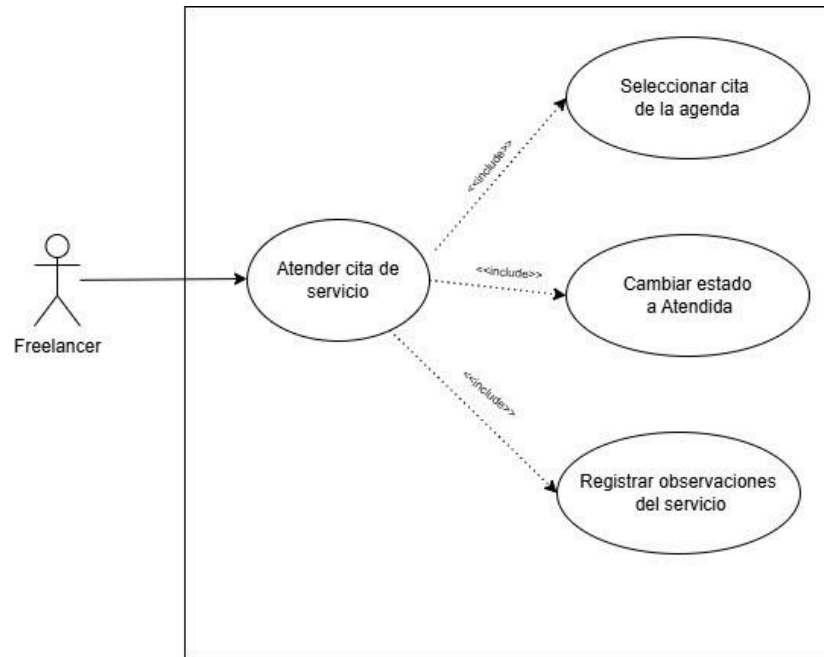
Actor principal: Freelancer.

Flujo de principal:

Seleccionar cita de la agenda: El freelancer accede a su cronograma de trabajo y selecciona la cita correspondiente al momento actual.

Cambiar estado a Atendida: Se marca la cita como completada dentro del sistema una vez finalizado el encuentro.

Registrar observaciones del servicio: El freelancer redacta notas o conclusiones importantes sobre el servicio entregado para el expediente del cliente.



5. Diagramas de Secuencia

Diagrama de Secuencia 1: Reservar cita de servicio

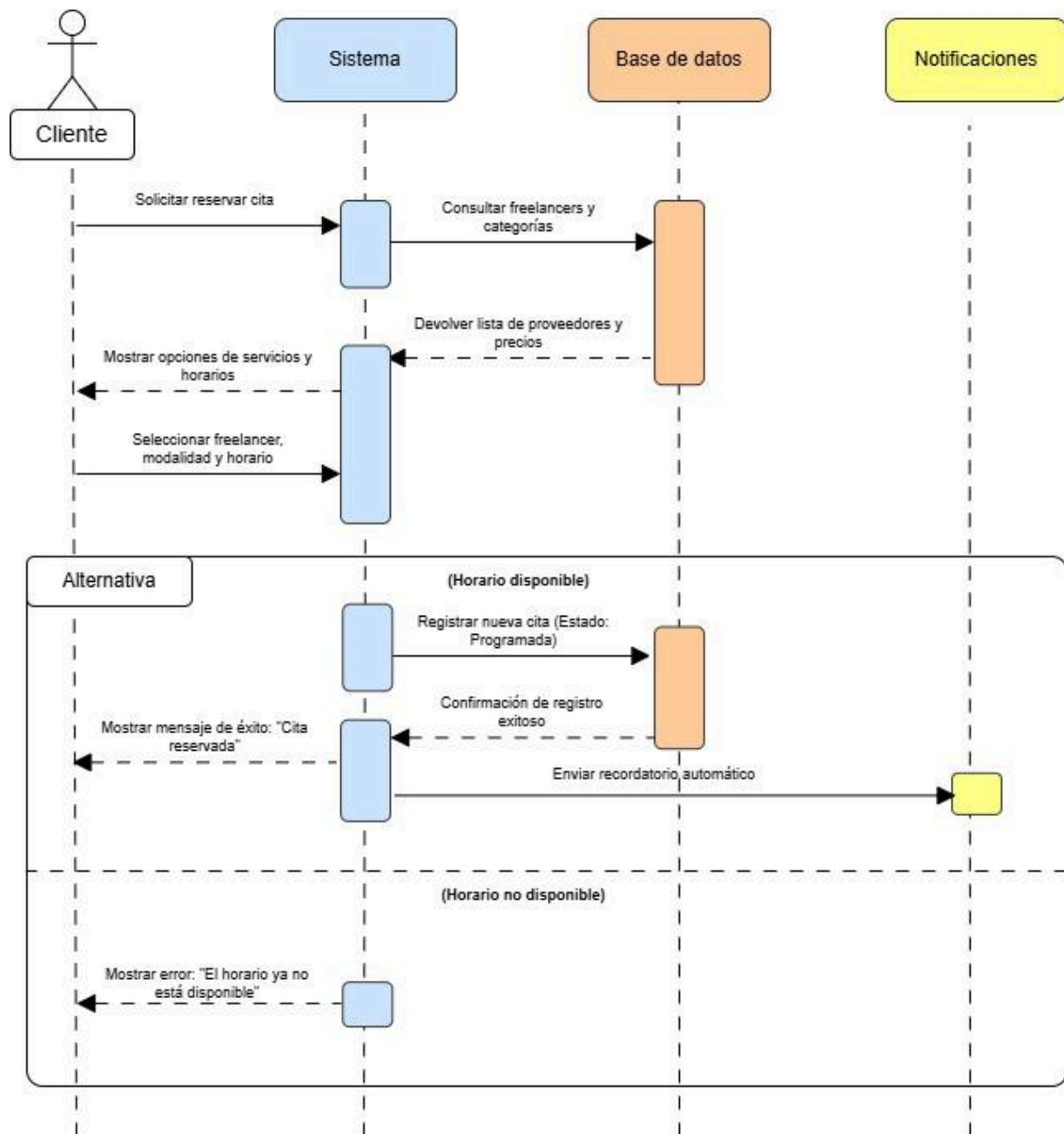


Diagrama de Secuencia 2: Cancelación de Cita

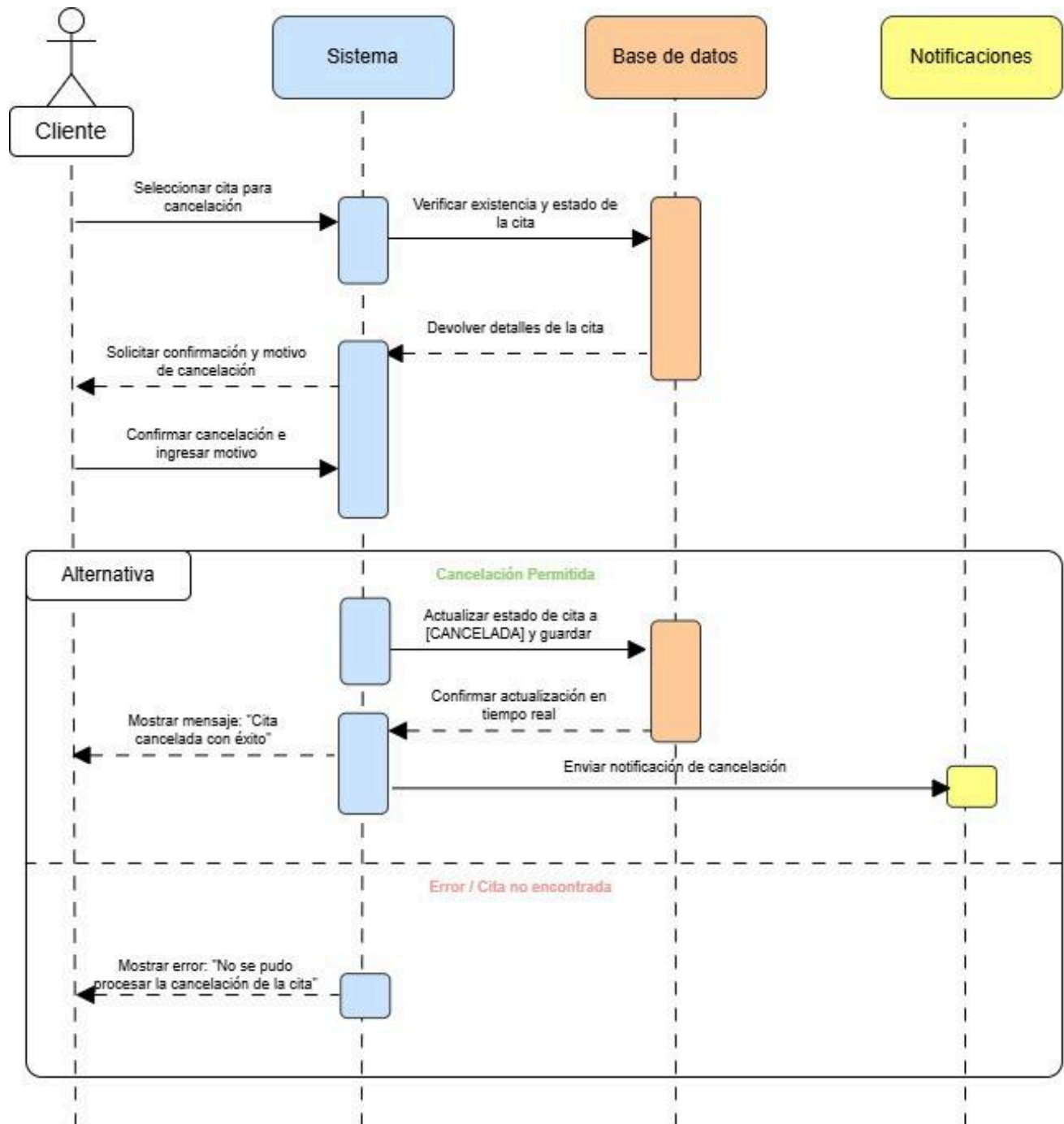


Diagrama de Secuencia 3: Generar reporte de citas y servicios

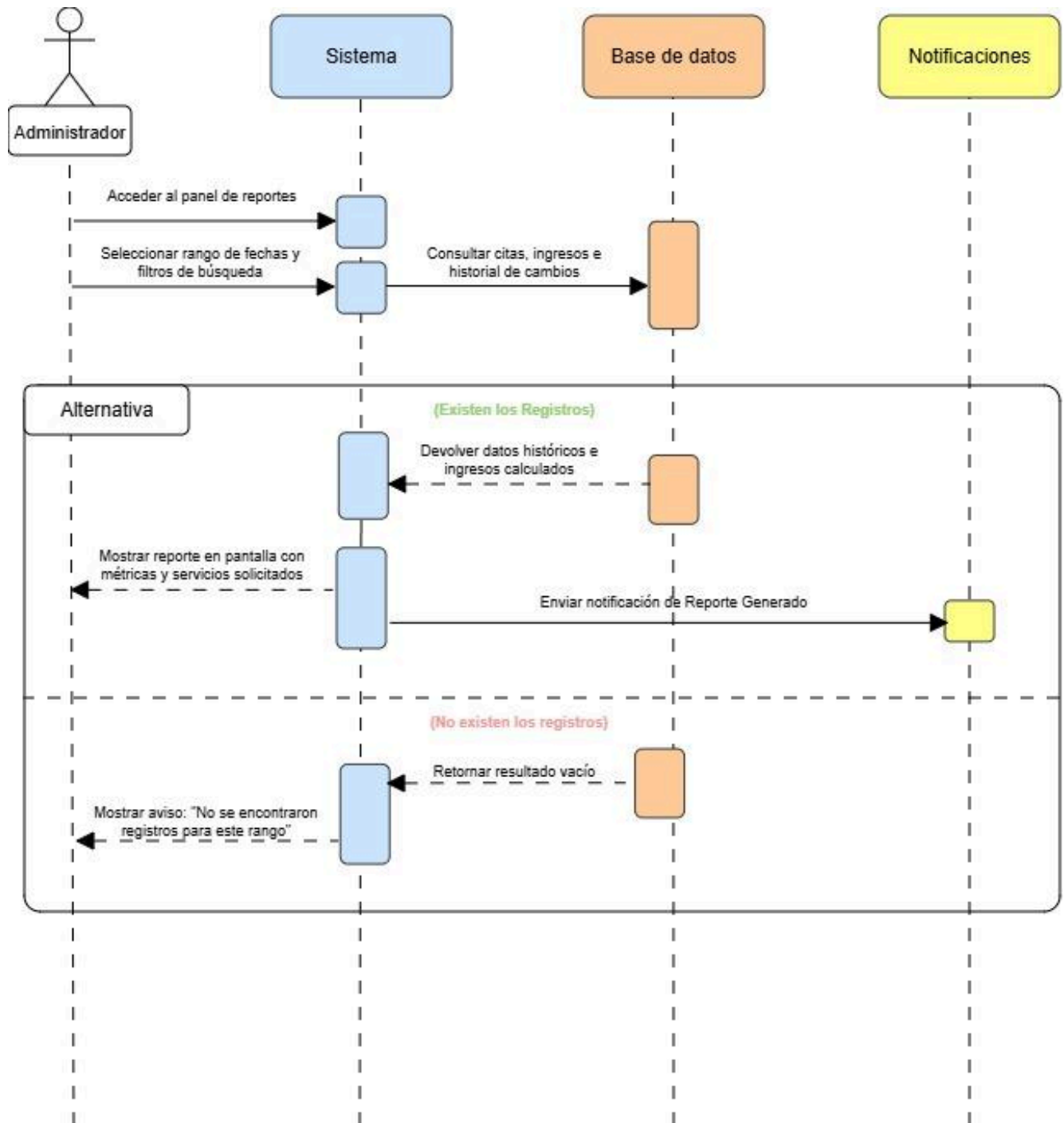
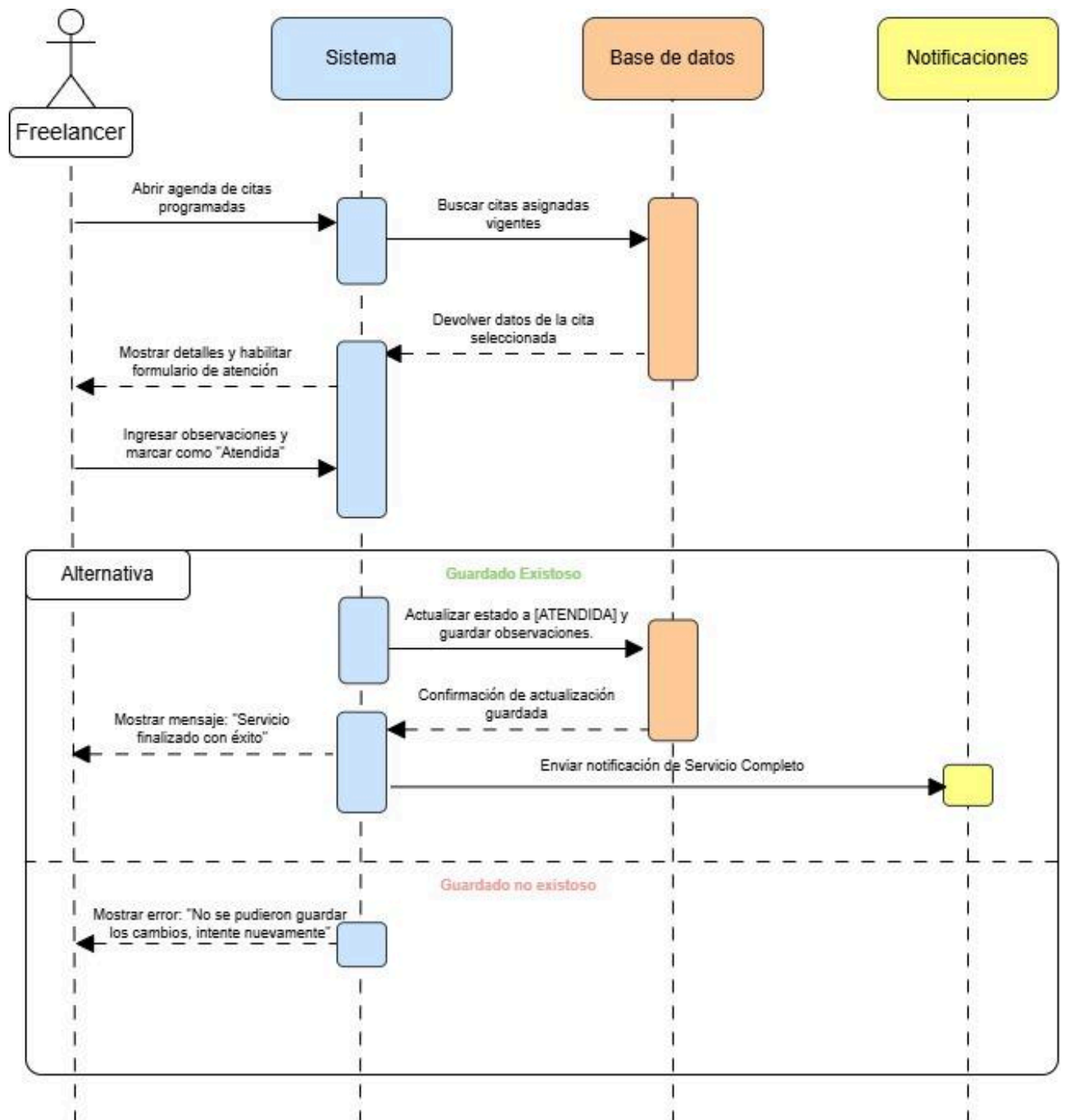


Diagrama de Secuencia 4: Atender cita de servicio



6. Diseño de Salidas

6.1. Introducción

Las salidas son el resultado del proceso, es decir, es información procesada a partir de los datos de entrada, para ser utilizados para realizar acciones o almacenados.

6.2. Tipos de salidas del sistema

- Comprobantes digitales de reservación
- Comprobantes digitales de cancelación
- Reportes de citas
- Historial de cambios
- Notificaciones de recordatorio
- Listado de Freelancers y sus servicios
- Listado de Servicios
- Reporte de ganancias por freelancer

6.3. Descripción y Prototipado de Salidas

Comprobante digital de reservación

Descripción: Muestra los detalles de la reservación del servicio.

Incluye: Fecha, número de transacción, datos del cliente, detalles del servicio, notas importantes.

Objetivo: Mostrar al cliente los detalles de su reservación de manera simple y clara.

Prototipo:

Comprobante de reserva

No. Transacción:
Fecha: 99/99/9999

Detalles del servicio

Nombre	Correo	Proveedor	Servicio	Modalidad	Fecha y horario
X---30—X	X---30—X	X---30—X	X---15—X	X---10—X	99/99/9999 - 99/99

Notas

Estado de la cita: X-----12-----X
Políticas de cambio: X-----50-----X

Comprobante digital de Cancelación

Descripción: Muestra los detalles de la cancelación del servicio.

Incluye: Fecha, número de transacción, detalles del servicio a anular, notas importantes.

Objetivo: Mostrar al cliente los detalles de su cancelación de manera simple y clara.

Prototipo:

Comprobante de cancelación

No. Transacción: CNC-999-99

Ref. Comprobante orig: RSV-999-99
Fecha: 99/99/9999

Detalles del servicio anulado

Nombre	Proveedor	Servicio	Modalidad	Fecha y horario
X---30—X	X---30—X	X---15—X	X---10—X	99/99/9999 - 99/99

Notas

Estado de la cita: X-----12-----X

Reporte de citas

Descripción: Muestra la información detallada de las citas realizadas, servicios solicitados e ingresos generados dentro del sistema.

Incluye: Fecha de generación, número de reporte, listado de citas, datos del cliente y freelancer, servicio solicitado, estado de la cita, ingresos y totales generales.

Objetivo: Permitir al administrador consultar y analizar las citas y servicios del sistema de manera clara y organizada.

Prototipo:

Reporte de Citas y Servicios

Al 99/99/9999

Usuario: X---30---X

Periodo: X---10---X 9999 - X---10---X 9999

Reporte: REP-999

Página: 999

Código	Cliente	Proveedor	Servicio	Estado	Ingreso
9999	X---30---X	X---30---X	X---15---X	X---12---X	RD\$999,999.99
9999	X---30---X	X---30---X	X---15---X	X---12---X	RD\$999,999.99
9999	X---30---X	X---30---X	X---15---X	X---12---X	RD\$999,999.99
9999	X---30---X	X---30---X	X---15---X	X---12---X	RD\$999,999.99

Total de citas: 999

Total ingresos: RD\$999,999.99

Servicio más solicitado: X-----15-----X

Historial de Cambios

Descripción: Muestra el registro de modificaciones y acciones realizadas dentro del sistema por los administradores.

Incluye: Fecha y hora del cambio, usuario administrador, acción realizada, módulo afectado y descripción del cambio efectuado.

Objetivo: Permitir el control y seguimiento de las operaciones realizadas en el sistema de manera organizada y segura.

Prototipo:

Historial de Cambios

Al 99/99/9999

Usuario: X---15---X

Periodo: X---10---X 9999 - X---10---X 9999

Reporte: HIS-999

Página: 999

Fecha/Hora	Administrador	Acción	Módulo
99/99/9999 99:99	X---30---X	X---10----X	X---15---X
99/99/9999 99:99	X---30---X	X---10----X	X---15---X
99/99/9999 99:99	X---30---X	X---10----X	X---15---X

Descripción:

- Cambio de fecha en cita No.999
- Cancelación de cita No.999
- Actualización de servicio X---10---X

Notificaciones de Recordatorios Automáticos

Descripción: Son mensajes automáticos los cuáles son enviados al cliente y al freelancer para notificarles sobre la proximidad de una cita programada. Podrá ser enviado por correo electrónico o otros métodos como WhatsApp según la preferencia del usuario.

Incluye: Nombre del cliente, nombre del freelancer, nombre del servicio, fecha y hora de la cita, modalidad es decir presencial o virtual y enlace de conexión en caso de ser virtual.

Objetivo: Lograr la mayor puntualidad y el cumplimiento de las citas programadas, automatizar la gestión del tiempo del freelancer y proveer un acceso rápido a los canales de la reunión.

Prototipo:

Asunto: Recordatorio de tu próxima cita - [X---15---X]

Hola, X---30---X.

Te recordamos que tienes una cita programada en nuestra plataforma.

DETALLES DEL ENCUENTRO

Freelancer / Proveedor: X---30---X

Servicio solicitado: X---15---X

Fecha: 99/99/9999

Horario: 99:99 AM/PM

Modalidad: X---10---X (Virtual / Presencial)

Si necesitas reprogramar o cancelar esta cita, recuerda hacerlo con anticipación desde tu panel de usuario siguiendo las políticas del sistema.

Atentamente,

Gestión de Citas para Freelancers

Reporte de Freelancers y sus Servicios

Descripción: Muestra un listado de todos los profesionales independientes registrados en la plataforma junto con la cantidad y los nombres de los servicios que ofrecen formalmente.

Incluye: Periodo, usuario que consulta, nombre del freelancer, categoría principal, cantidad de servicios activos y el desglose de los servicios.

Objetivo: Permitir visualizar la oferta de profesionales y el catálogo de servicios de manera agrupada.

Reporte de Freelancers y sus Servicios

Al 99/99/9999

Usuario:X---30---X

Periodo: X---10---X 9999 - X---10---X 9999

Reporte: REPS-999

Página: 999

Código	Proveedor	Categoría	Cant. Servicios	Detalle de Servicios
P-9999	X---30---X	X---15---X	999	X---15---X X---15---X
P-9999	X---30---X	X---15---X	999	X---15---X X---15---X
P-9999	X---30---X	X---15---X	999	X---15---X X---15---X

Total de Proveedores Activos: 999

Listado de Servicios Disponibles

Descripción: Presenta de manera resumida todos los tipos de servicios que se ofrecen en la plataforma.

Incluye: Código del servicio, nombre del servicio, categoría a la que pertenece y el precio base establecido.

Objetivo: Proveer un inventario rápido y limpio de las opciones de reserva del sistema.

Listado de Servicios Disponibles

Al 99/99/9999

Usuario:X---30---X

Periodo: X---10---X 9999 - X---10---X 9999

Reporte: LST-999

Página: 999

Código	Servicio	Categoría	Precio Base
S-9999	X---15---X	X---15---X	RD\$999,999.99
S-9999	X---15---X	X---15---X	RD\$999,999.99
S-9999	X---15---X	X---15---X	RD\$999,999.99

Total de Servicios Disponibles: 999

Reporte de Ganancias por Freelancer

Descripción: Muestra el balance financiero detallado y el desglose de ingresos de un profesional independiente específico dentro de un periodo específico.

Incluye: Periodo específico, código y nombre del freelancer, detalles del servicio realizado y ganancias.

Objetivo: Permitir la consulta individualizada del rendimiento monetario de un freelancer para fines de auditoría, control de pagos individuales o consulta desde su propio panel de usuario.

Reporte de Ganancias por Freelancer

Al 99/99/9999

Usuario: X---30---X

Periodo: X---10---X 9999 - X---10---X 9999

Reporte: REPG-999

Página: 999

Datos del Proveedor

Código: P-9999

Proveedor: X---30---X

Categoría: X---15---X

Fecha	No. Transacción	Cliente	Servicio	Ganancia
99/99/9999	RSV-999	X---30---X	X---15---X	RD\$999,999.99
99/99/9999	RSV-999	X---30---X	X---15---X	RD\$999,999.99
99/99/9999	RSV-999	X---30---X	X---15---X	RD\$999,999.99

Resumen

Total de Citas atendidas: 9999

Total de Ingresos: RD\$999,999.99

7. Diseño de Entradas

7.1. Introducción

Son los datos o instrucciones ingresados por el usuario o por otros sistemas para ser ejecutados o procesados .

7.2. Descripción y Prototipado de Entradas

Registro de Usuario

Descripción: Permite al usuario crear una cuenta en el sistema.

Datos Capturados:

- Nombre
- Correo
- Contraseña
- Rol
- Disponibilidad (En el caso del freelancer)

Prototipo:

Registro Usuario

PARÁMETROS

Nombre:

X---30---X

Correo:

X---30---X

Contraseña:

X---20---X

Rol:

Categoría:

X---15---X

Disponibilidad:

Aceptar

Cancelar

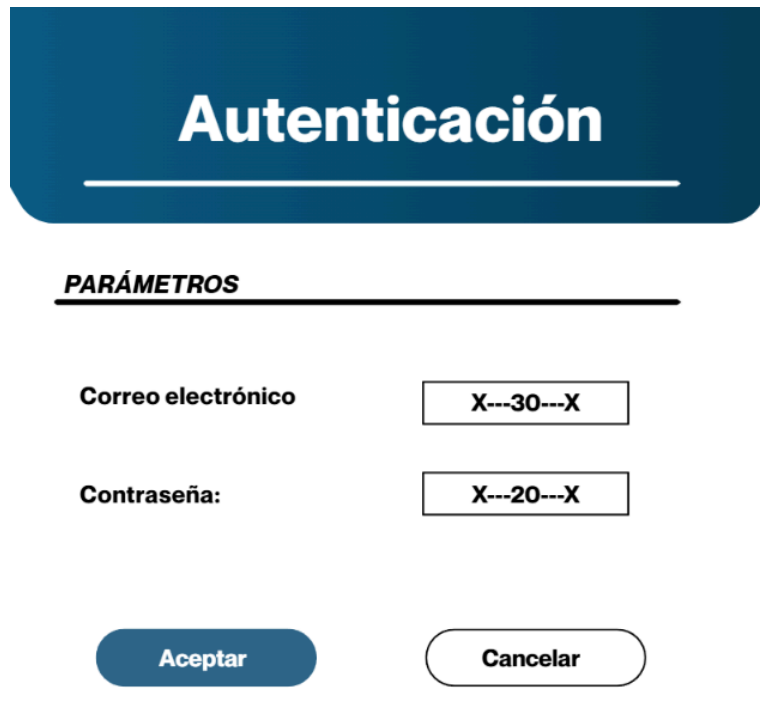
Autenticación de Usuario

Descripción: Permite al usuario ingresar a su cuenta.

Datos Capturados:

- Correo
- Contraseña

Prototipo:



The prototype shows a dark blue header with the word "Autenticación" in white. Below it is a section titled "PARÁMETROS" with a horizontal line. There are two input fields: "Correo electrónico" with a placeholder "X---30---X" and "Contraseña:" with a placeholder "X---20---X". At the bottom are two buttons: "Aceptar" (dark blue) and "Cancelar" (white with a dark blue border).

Autenticación

PARÁMETROS

Correo electrónico

Contraseña:

Aceptar **Cancelar**

Registro de Servicio

Descripción: Permite al Freelancer crear una servicio en el sistema.

Datos Capturados:

- Nombre del servicio
- Categoría
- Detalle
- Precio Base
- Modalidad
- Duración

Prototipo:

Registro Servicio

PARÁMETROS

Nombre del Servicio:	X---15---X
Detalle:	X---15---X
Precio Base:	RD\$999,999.99
Modalidad:	
Duración:	99:99:99

Aceptar

Cancelar

Reserva de Cita

Descripción: Permite al cliente reservar una cita en el sistema.

Datos Capturados:

- Freelancer
- Servicio
- Fecha
- Hora
- Modalidad
- Aceptación de términos y condiciones

Prototipo:

Reserva de Cita

PARÁMETROS

Freelancer:

X---30---X

Servicio:

X---15---X ▼

Fecha:

99/99/9999

Hora:

99:99 AM/PM

Modalidad:

▼

Acepto los términos y condiciones

☐

Aceptar

Cancelar

Cancelar Cita

Descripción: Permite al cliente cancelar una cita previamente reservada.

Datos Capturados:

- La cita seleccionada

Prototipo:

El prototipo de la interfaz de usuario para 'Cancelar Cita' se compone de los siguientes elementos:

- Encabezado:** Un banner azul oscuro con el título 'Cancelar Cita' en blanco, acompañado de una línea decorativa horizontal blanca.
- Sección de Parámetros:** Un encabezado con el título **PARÁMETROS** subrayado.
- Formulario:**
 - Una etiqueta 'Cita Seleccionada:' precedida por un espacio.
 - Un campo de entrada rectangular que contiene el texto 'RSV-999'.
 - Una fila de dos botones de acción: 'Aceptar' (botón azul sólido) y 'Cancelar' (botón blanco con borde azul).

Atender Cita

Descripción: Permite al freelancer marcar una cita como atendida.

Datos Capturados:

- Cita
- Estado

Prototipo:

Atender Cita

PARÁMETROS

Cita:

RSV-999

Estado:

Aceptar

Cancelar

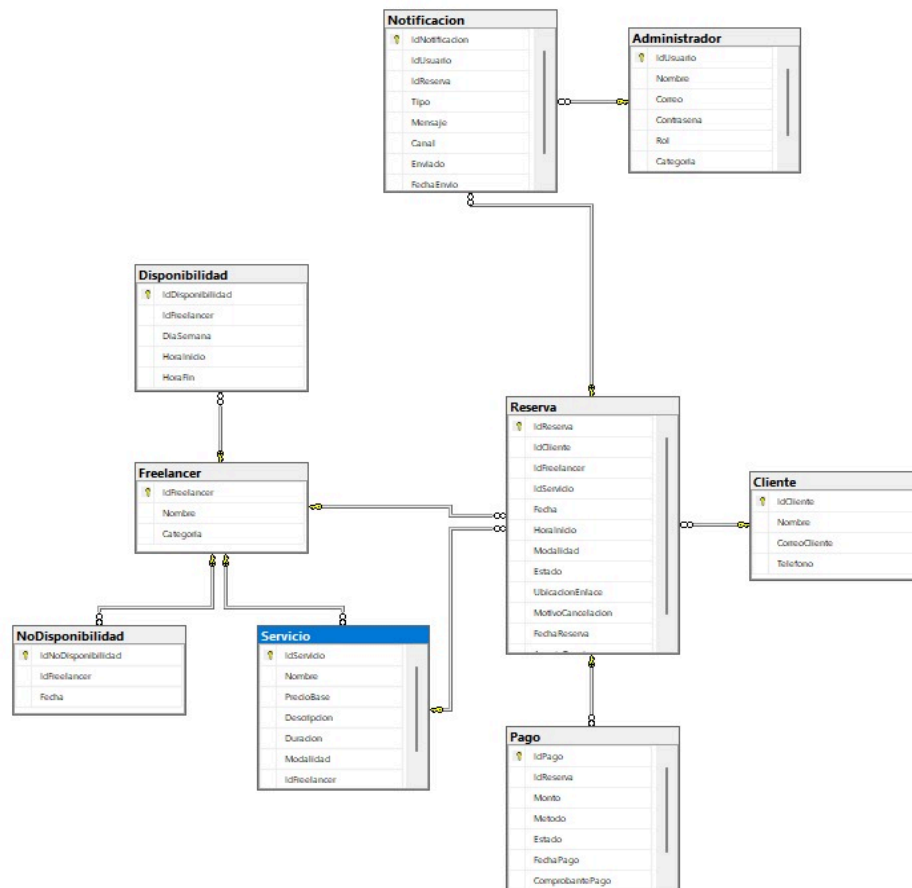
8. Base de datos

8.1. Proceso de diseño de la base de datos

Para convertir los prototipos visuales en una base de datos, seguimos los siguientes pasos:

1. **Análisis de entradas y salidas:** Hicimos un análisis de las entradas del sistema y las salidas que este debe de ofrecer para así descubrir las identidades principales del sistema.
2. **Definición de las entidades:** definimos los objetos principales.
3. **Definición de atributos:** Determinamos qué información guarda cada entidad
4. **Mapeo de datos:** Utilizamos los patrones visuales de los prototipos para definir con exactitud los tipos de datos físicos en el diccionario.
5. **Definición de relaciones:** Definimos las relaciones que tendrán las identidades principales.

8.2. Diagrama entidad relación



8.2. Tabla de metadatos

Tabla de metadatos			
Atributos	Tipo de Dato	Longitud	Descripción
acepta_terminos	Numerico	1	Indica si el cliente aceptó los términos y condiciones.
canal	Caracter	30	Canal por el cual se envía
categoría	Caracter	15	Área de oficio del profesional
comprobante	Caracter	255	Ruta del archivo de comprobante adjunto a la reserva.
comprobante_pago	Caracter	255	Ruta o referencia del archivo/comprobante de pago
contraseña	Caracter	20	Contraseña del usuario para login
correo	Caracter	30	correo electronico del usuario para login y notificaciones
descripción	Caracter	50	Detalle del servicio
dia_semana	Caracter	15	Día de la semana en que está disponible
duración	Numerico	7	Duracion estimada del servicio
enviado	Caracter	1	Indica si la notificación fue enviada
estado	Caracter	30	Estado actual del pago
estado	Caracter	30	Estado actual de la reserva (pendiente, confirmada, cancelada).
fecha	Numerico	9/9/9999	Fecha específica en la que el freelancer no estará disponible.
fecha	Numerico	9/9/9999	Fecha programada para la cita o servicio.
fecha_envio	Numerico	9/9/9999	Fecha y hora en que se envió la notificación
fecha_pago	Numerico	9/9/9999	Fecha y hora en que se realizó el pago
fecha_reserva	Numerico	9/9/9999	Fecha y hora en que se creó la solicitud en el sistema.
hora_fin	Numerico	7	Hora a la que termina su disponibilidad.
hora_fin	Numerico	7	Hora a la que finaliza la reserva.

hora_inicio	Numerico	7	Hora a la que inicia su disponibilidad.
hora_inicio	Numerico	7	Hora a la que comienza la reserva.
id_cliente	Numerico	11	Identificador del usuario (cliente) que solicita la reserva.
id_disponibilidad	Numerico	11	Identificador único del registro de disponibilidad.
id_freelancer	Numerico	4	Identificador unico del usuario
id_freelancer	Numerico	11	Identificador del usuario (freelancer) al que pertenece el horario.
id_freelancer	Numerico	11	Identificador del freelancer que no estará disponible.
id_freelancer	Numerico	11	Identificador del freelancer que brindará el servicio.
id_no_disponible	Numerico	11	Identificador único del registro de ausencia.
id_notificacion	Numerico	11	identificador de la notificacion enviada
id_pago	Numerico	11	Identificador unico del pago
id_reserva	Numerico	11	Identificador de la reserva asociada al pago
id_reserva	Numerico	11	Identificador de la reserva relacionada con la notificación
id_reserva	Numerico	11	Identificador único de la reserva.
id_servicio	Numerico	4	Identificador unico del servicio
id_servicio	Numerico	11	Identificador del servicio reservado.
id_usuario	Numerico	4	Identificador unico del usuario
id_usuario	Numerico	11	Identificador del usuario que recibe la notificación
mensaje	Caracter		Contenido del mensaje enviado al usuario
metodo	Caracter	50	Método utilizado para el pago

modalidad	Caracter	50	Identificador unico del usuario
modalidad	Caracter	50	Modalidad del servicio (presencial, remoto).
monto	Numerico	10,2	Cantidad monetaria pagada por la reserva
motivo_cancelacion	Caracter	-	Razón detallada por la cual se canceló la reserva.
nombre	Caracter	30	Nombre completo del usuario
nombre	Caracter	30	Nombre del servicio
precio_base	Numerico	10,2	Precio base del servicio
rol	Caracter	50	Identificador de permisos y funcionalidades
tipo	Caracter	50	Tipo de notificación
ubicacion_enlace	Caracter	255	Enlace de videollamada o dirección física del servicio.

9. Conclusión

En este proyecto hemos construido un sistema de gestión de citas / agenda de freelancers, la cual es plenamente funcional y cumple con casi todas nuestras expectativas, claramente, en este desarrollo ocurrieron cambios en cuanto diseño y planificación, pero creemos que pudimos lograr prácticamente todos los objetivos dimensionados en un inicio.

Decidimos realizar este en un entorno web utilizando tecnologías como django para backend; html y javascript junto con css y bootstrap para frontend, lo cual resultó muy efectivo para el desarrollo de nuestra aplicación ya que nos concedió muchas facilidades y atajos al momento de desarrollar la app demostrando ser extremadamente efectivas y positivas para este proyecto. Esto no niega que sí tuvimos ciertas dificultades en el desarrollo, porque no existe el desarrollo perfecto, pero logramos resolver en su mayoría los problemas a los que nos enfrentamos.

A lo largo de la planificación y desarrollo de esta app, hemos aprendido más sobre el desarrollo web y ciertas implementaciones que se pueden hacer en este, creemos fielmente que este desarrollo nos ayudará incluso en proyectos futuros, el cómo manejarlos y planificarlos, llevando un modo de desarrollo más venidero.